

Controller & Driver



Micro Motion Technology

목차

소개.....	p3
시스템구성.....	p4
제품사양.....	p4
치수.....	p5~p6
각부 명칭 및 핀맵.....	p8~p10
통신설정.....	p11~p12
제어소프트웨어 사용방법.....	p13~p29

소개 (Introduction)

일체형 컨트롤러&드라이버, MMDC시리즈

MMDC-ST466은 2상 Bi-Polar방식의 스텝모터 구동을 위한 드라이버를 내장한 4축 모션컨트롤러로서 엠엠티의 기술적인 노하우가 집약된 제품입니다.

단일Controller에 다수의 Driver를 내장하여 Size가 작아 공간절약 및 저비용을 실현하였으며, 사용성이 매우 편리합니다.



MMDC-ST466



MMDC-ST466-P



MMDC-SM466

▶ 주요특징 (Feature)

· 1회전 당 51200 분할(51200PPR)의 마이크로스텝 구동

마이크로스텝구동 드라이버를 표준장착, 부드러우면서 저진동의 구동과 고정도의 위치결정을 실현하였습니다.

· 모터 구동 전류의 변환가능

S/W적으로 간단한 명령어 입력을 통해 0.2A~1.5A/Phase 사이의 전류를 30단계로 나누어 설정할 수 있습니다.

· 다양한 통신포트 제공

MMDC-ST466은 상위제어장치(PC)에서 통신포트를 거친 커맨드에 따라서 모터의 동작을 제어하게 됩니다. RS-232와 USB로 Serial통신이 가능하며, LAN포트를 이용하여 Ethernet통신도 가능합니다. 또한 RS-485통신을 통해 추가로 15개의 컨트롤러를 Daisy Chain으로 연결하여 최대 60축까지 제어가 가능합니다.

· Stage의 정밀도 향상 기능제공

MMT Stage와 함께 사용 시 기구적인 백래쉬를 보정하는 기능을 포함하고 있으며, MMT UVW Stage에 내장되어 있는 3D Encoder를 통하여 고정밀의 Closed Loop 시스템으로 구성도 가능합니다.

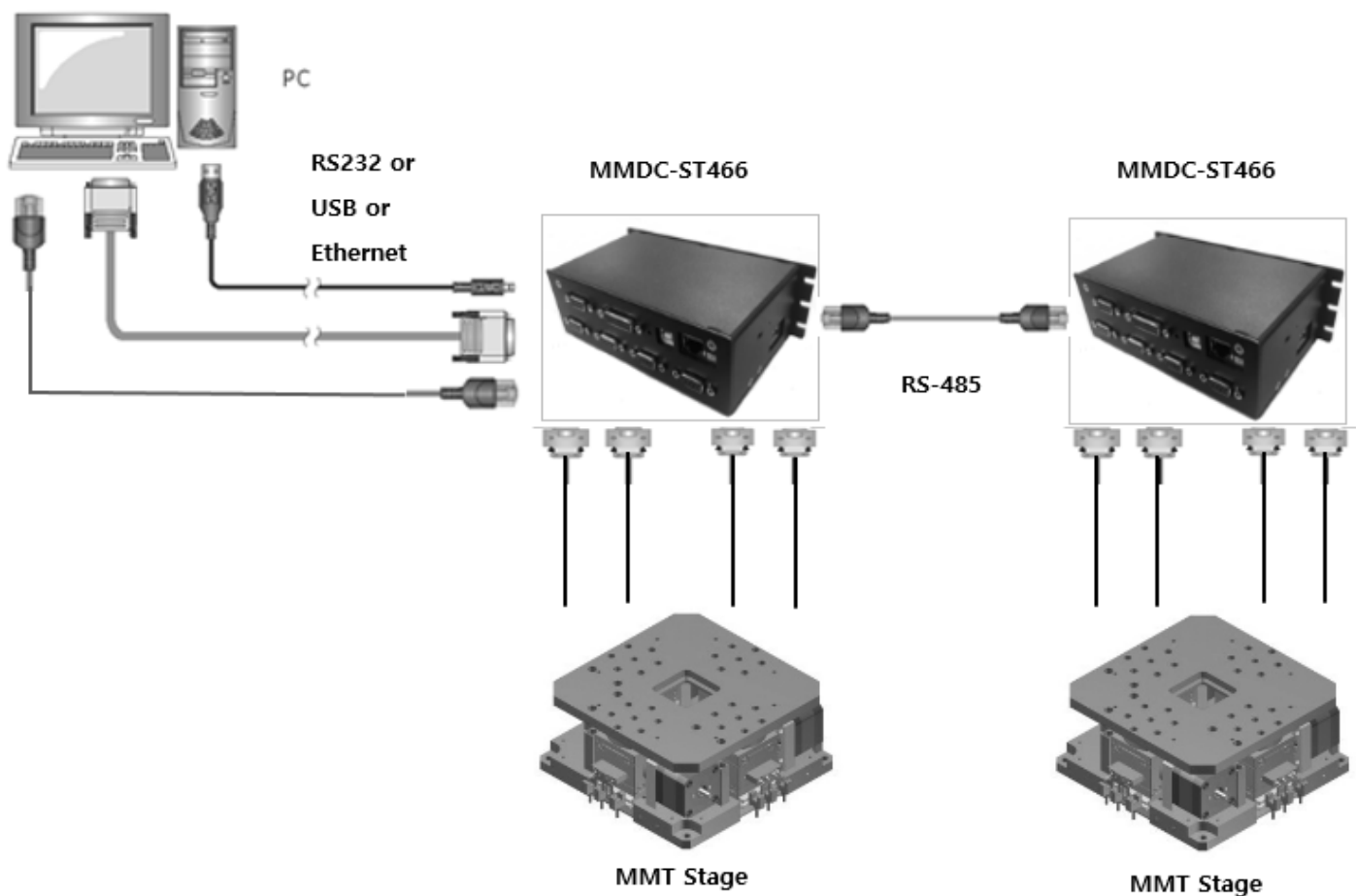
· 탁월한 공간절약과 저비용으로 고효율을 제공

스텝모터구동용 드라이버 4개가 하나의 컨트롤러와 일체형으로 구성되어 있어 배선이 줄어들고 공간이 절약됩니다.

- MMDC-ST466-P의 경우 MMDC-ST466제품에서 DC24V전원공급기가 내장된 제품으로 공간활용 및 저비용으로 고객에게 제공됩니다.
- MMDC-SM466제품은 MMT UVW Stage에 부착하여 복잡한 배선이나 컨트롤러의 공간이 따로 필요하지 않은 제품으로 공간제약이 적어 활용도가 매우 높은 제품입니다.

시스템 구성(System Configuration)

예시(Example)

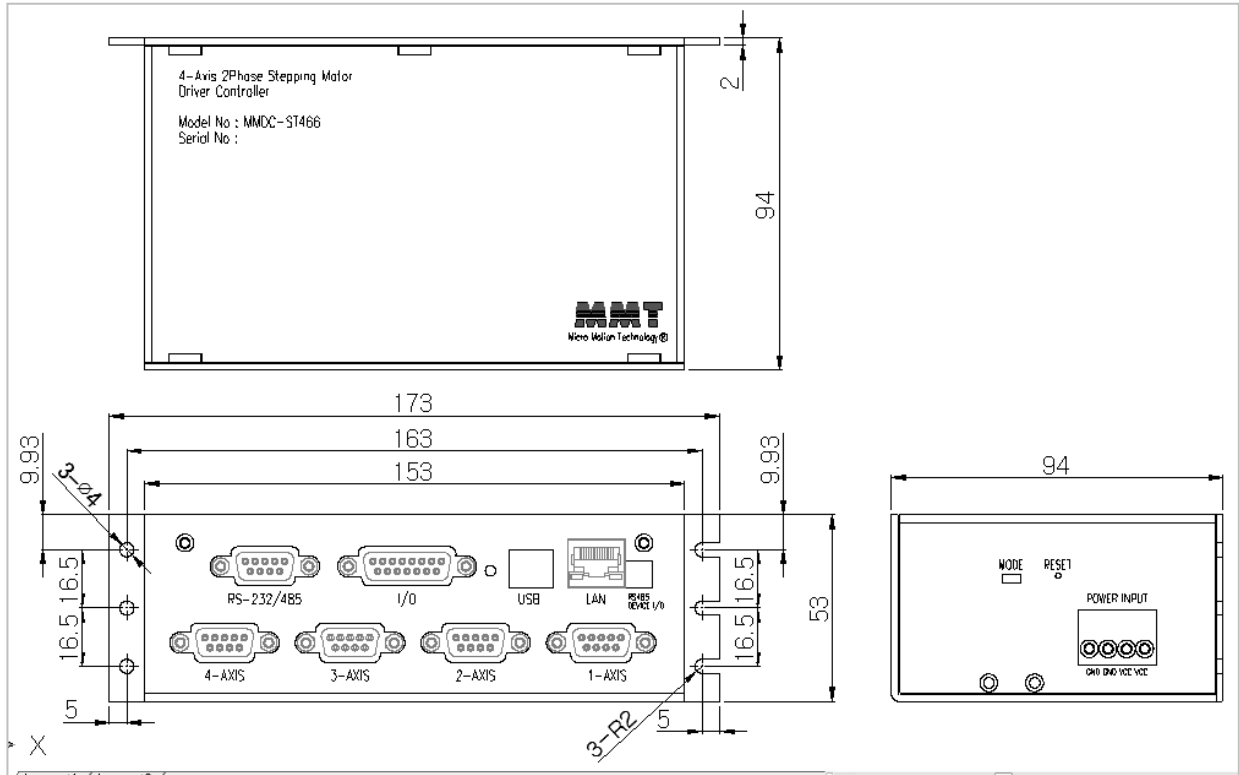


제품사양 (Specification)

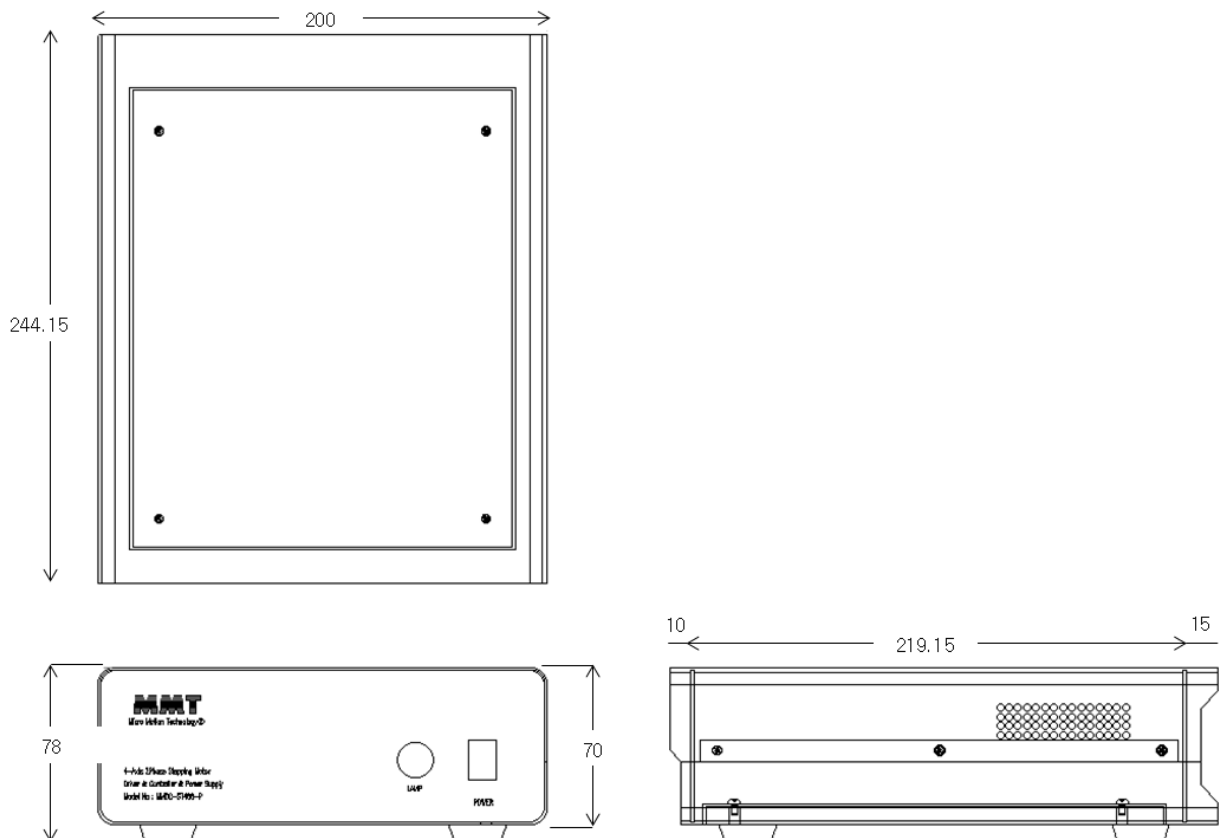
제품명	MMDC-ST466	MMDC-ST466-P	MMDC-SM466
Type	컨트롤러&드라이버	컨트롤러&드라이버 & 전원공급기	Stage Built-in (내장형)
외형치수(mm)	W173 x D94 x H53	W200 x D244 x H70	W130 x D50 x H23 W70 x D50 x H18
제어 축수	4 (링크 최대 60축)		
입력전원	DC 24V	AC 85~264V	DC 24V
소비전력	120W 이하		
구동기능	절대위치, 상대위치 구동, 4축동시구동, 원점복귀, 반복왕복 구동		
Microstep Resolution	51,200 microstep/Rev (※ 변경할 수 없는 고정 값)		
Stepper current	1.5A / Phase		
Sensor 신호	2 limits & 1 Home for each axis		2 limits for each axis (SMD Photo Microsensor)
통신인터페이스	RS232, Ethernet, USB2.0(B Type)		RS232, Ethernet
제어S/W	Jog, Limit 및 I/O, Programing 등 기본 S/W 제공		

제품치수 (Dimension)

<MMDC-ST466>

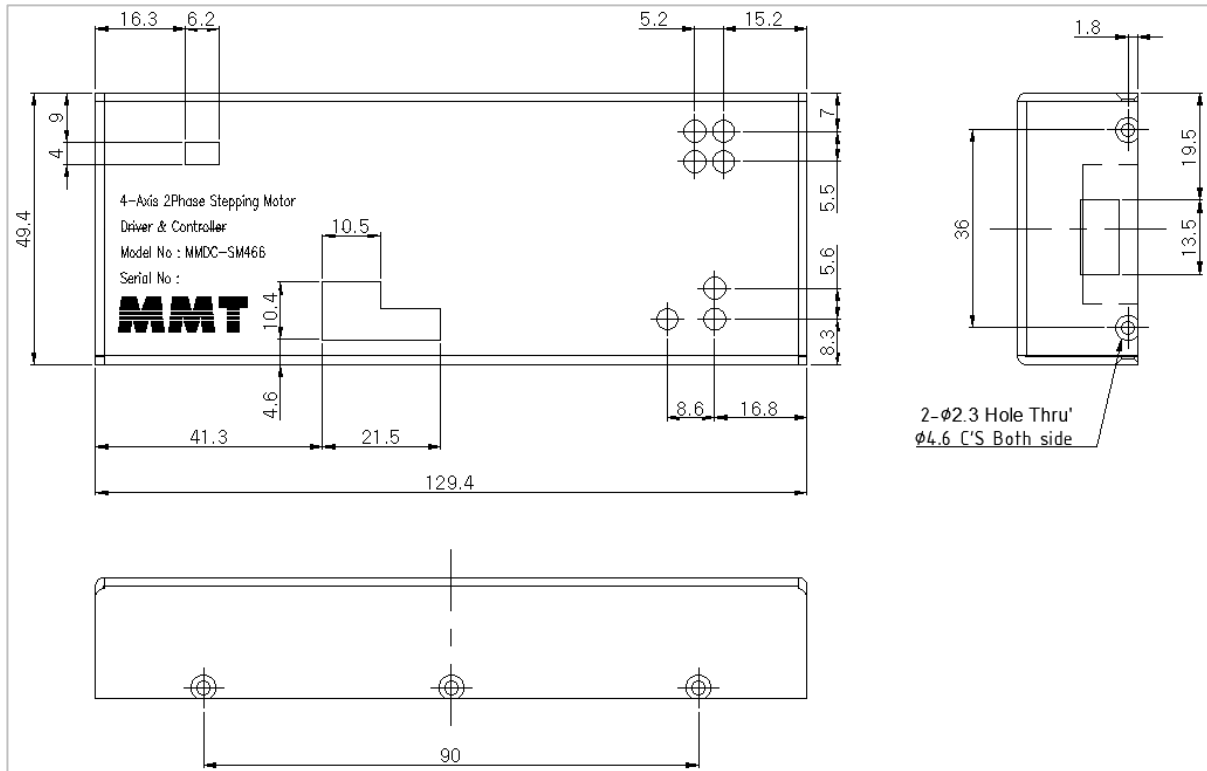


<MMDC-ST466-P>

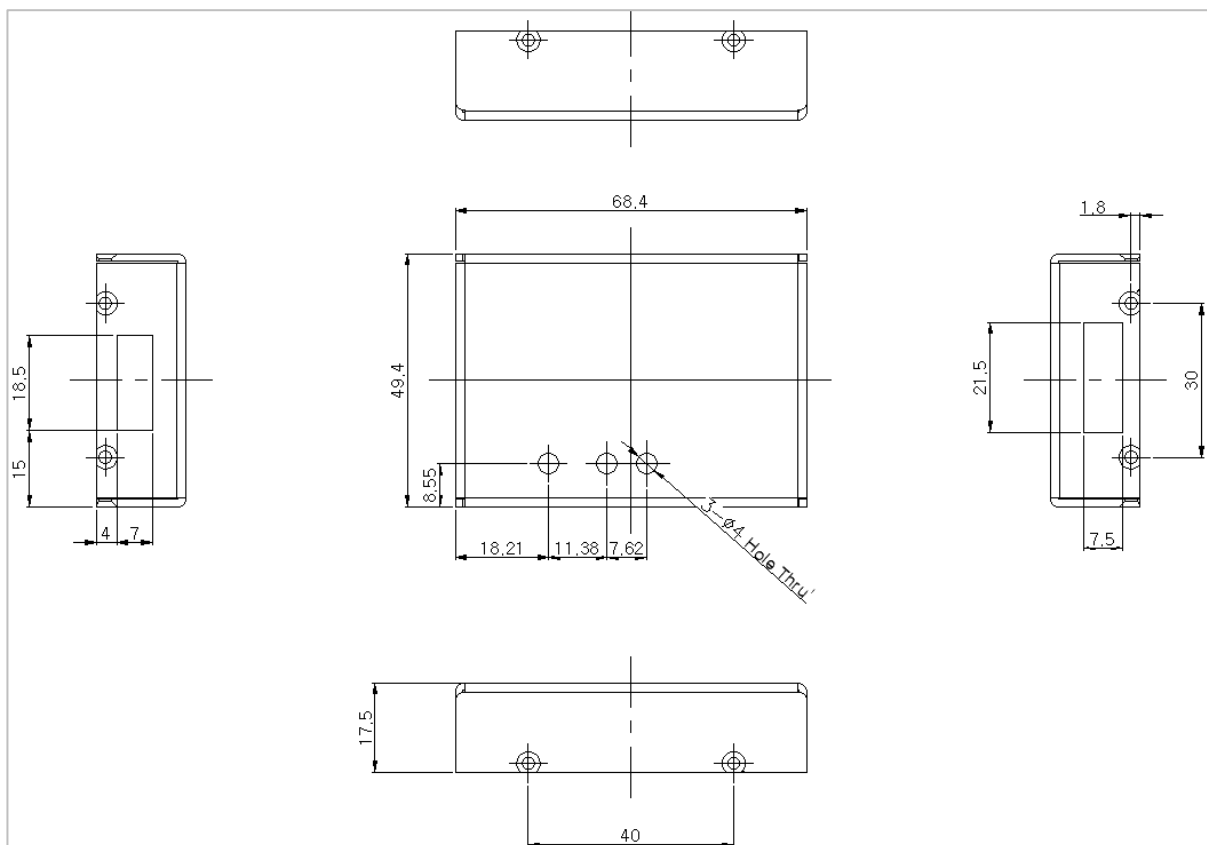


<MMDC-SM466>

1) Controller (Controller & Driver)



2) Driver



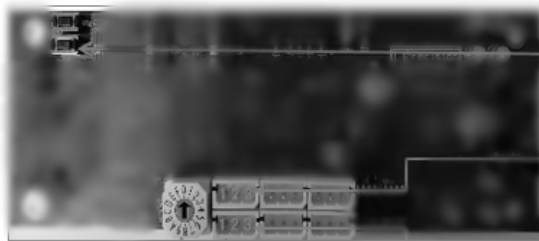
명판 이름	커넥터	설명
I/O	DB15 Female	Digital Input & Output

Pin NO.	1	2	3	4	5	6	7	8
신호 명	OUT 6	OUT 4	OUT 2	IN 6	IN 4	IN 2	GND	24Vout
입/출력	출력	출력	출력	입력	입력	입력	0V	출력

Pin NO.	9	10	11	12	13	14	15
신호 명	OUT 5	OUT 3	OUT 1	IN 5	IN 3	IN 1	GND
입/출력	출력	출력	출력	입력	입력	입력	0V

<MMDC-ST466>

1) Controller (Controller & Driver)



명칭	설명
RESET SW	리셋 버튼 ※ 전원투입 초기상태로 리셋 합니다.

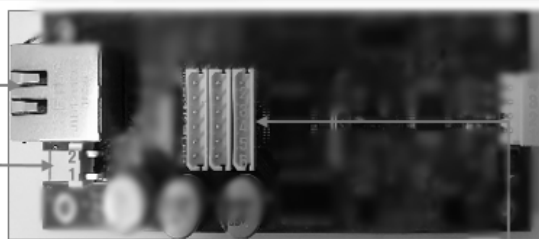
명칭	커넥터	상대 커넥터	설명
RS-232	YMW025-03R (연호전자)	YMH025-03R (연호전자)	RS-232 Serial 통신용

Pin NO.	1	2	3
신호 명	GND	RXD	TXD

명칭	커넥터	상대 커넥터	설명
PRG /DBG	YMW025-03R (연호전자)	YMH025-03R (연호전자)	S/W Program 다운로드용

Pin NO.	1	2	3
신호 명	GND	RXD	TXD

명칭	설명
DEVICE ID	RS485 사용 시 디바이스 ID 설정용 다이얼스위치



명칭	커넥터	상대 커넥터	설명
MOTOR	YMW025-04R	YMH025-04R	모터 구동

Pin NO.	1	2	3	4
신호 명	AP(A+)	AN(A-)	BP(B+)	BN(B-)

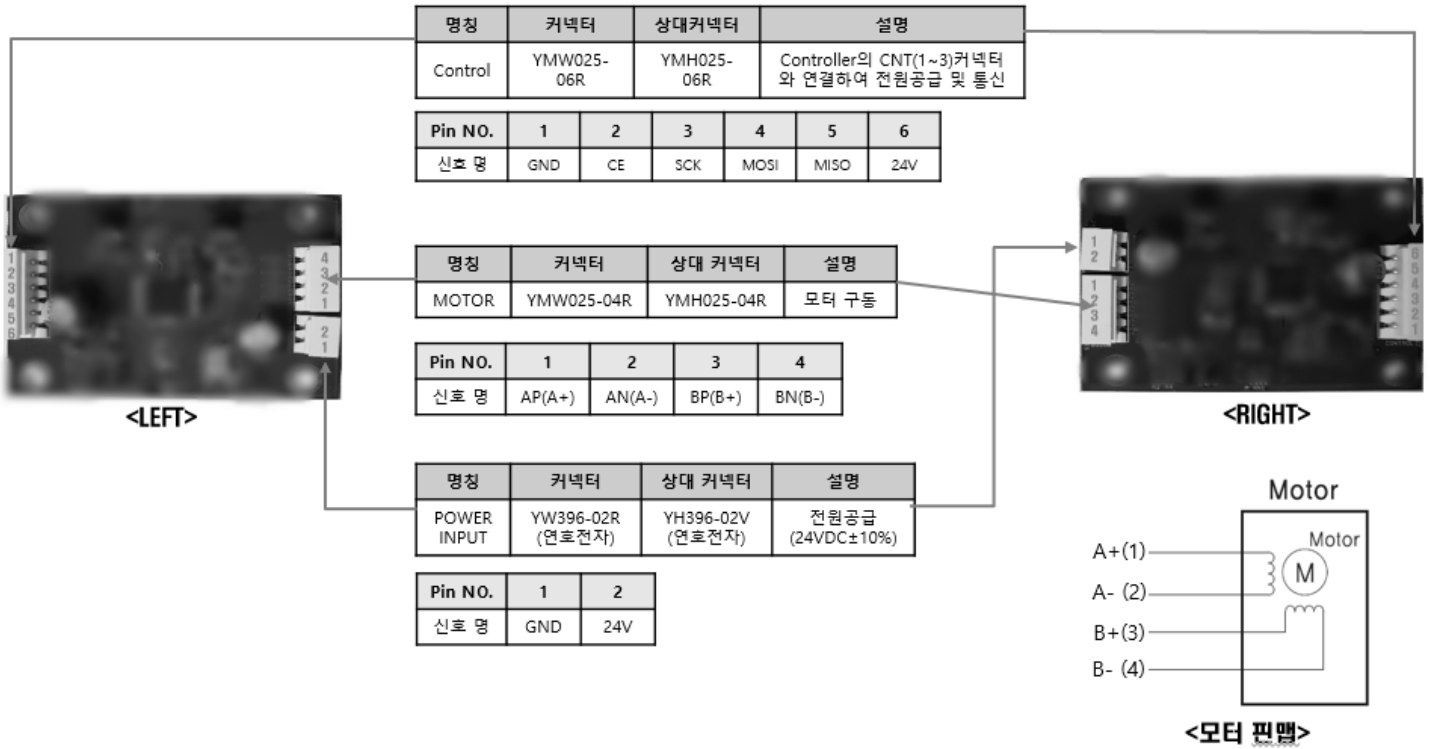
명칭	커넥터	상대커넥터	설명
CNT1	YMW025-06R	YMH025-06R	2축의 드라이버와 전원 및 통신
CNT2	YMW025-06R	YMH025-06R	3축의 드라이버와 전원 및 통신
CNT3	YMW025-06R	YMH025-06R	4축의 드라이버와 전원 및 통신

Pin NO.	1	2	3	4	5	6
신호 명	GND	CE	SCK	MOSI	MISO	24V

명칭	상대커넥터	설명
LAN	RJ-45	LAN 통신포트

명칭	커넥터	상대 커넥터	설명	Pin NO.	1	2
POWER INPUT	YW396-02R (연로전자)	YH396-02V (연로전자)	전원공급 (24VDC±10%)	신호 명	GND	24V

2) Driver



통신설정 (Network Setting)

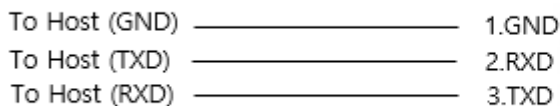
1. RS-232설정

- ◆ RS-232시리얼 케이블(고객 준비)을 PC의 COM PORT와 기기의 RS-232 PORT에 연결하신 후 장치관리자에서 COM PORT를 설정하세요.
- ◆ PC의 COM PORT 속성을 Baud rate(비트/초)는 115,200으로 데이터 비트는 8, 패리티 및 흐름 제어는 None으로 설정합니다.
- ◆ PC의 RS-232 시리얼 포트가 없는 경우 별도의 컨버터(RS-232 To USB)가 필요합니다.

<MMDC-ST466>

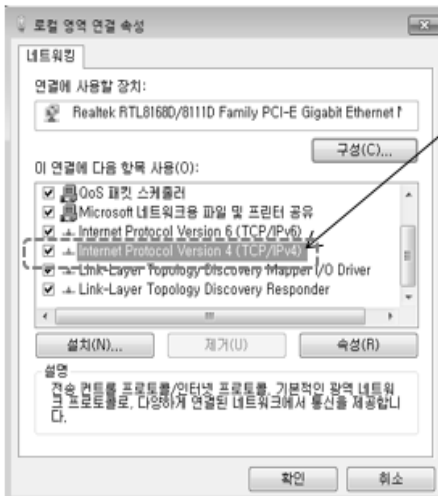


<MMDC-SM466>



2. Ethernet 설정

- ◆ MMDC-ST466 는 산업용 표준 TCP/IP 프로토콜을 지원합니다. TCP/IP은 통신 프로토콜 입니다.
- ◆ **크로스타입의 LAN 케이블**을 준비하신 후 PC의 LAN PORT 와 기기의 LAN PORT에 연결 하신 후 PC의 로컬 NETWORK 설정 화면에서 IP 주소를 설정하세요.
(Default로 설정되어 있는 Controller IP : 192.168.0.123 / Port : 5001)
- ◆ 설정방법은 컨트롤러 IP 주소가 192.168.0.123 이기 때문에 **PC의 로컬 네트워크의 IP주소는 192.168.0.###으로 할당**되어야 합니다. ###은 123을 제외한 0~255까지의 아무 숫자나 가능합니다. 또한 PC의 로컬 네트워크의 Subnet Mask 주소는 255.255.255.0 으로 할당해야 합니다.



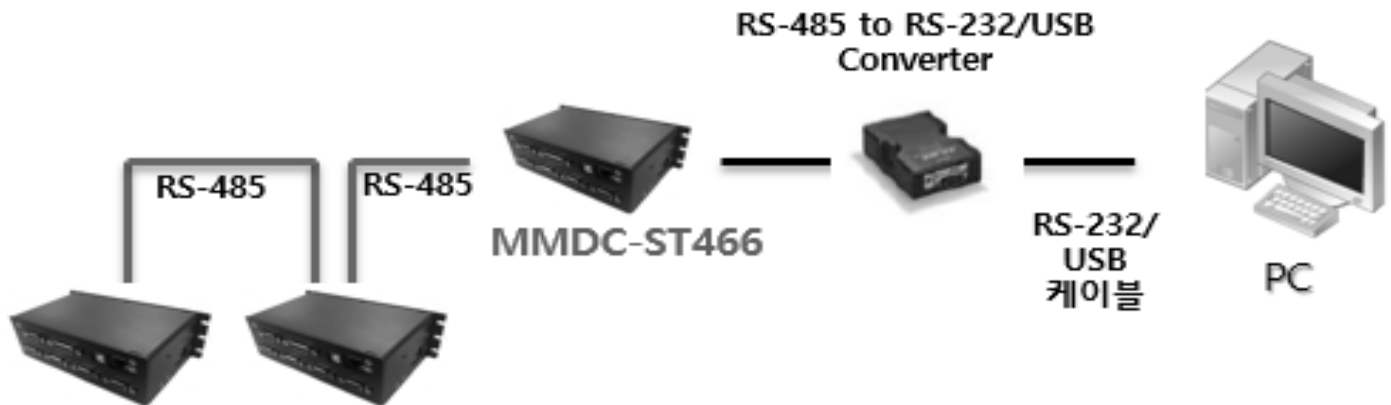
◆ Windows 제어판의 네트워크 설정 화면의 로컬영역 연결 속성에서 인터넷 프로토콜 버전 4 클릭!



◆ IP 주소 및 서브네 마스크 주소를 예시 화면과 같이 설정

3. RS-485설정

- ◆ 각 4축 드라이버/컨트롤러를 서로 링크할 경우 사용하며, 동일 컨트롤러 최대 15개(60축)까지 연결 가능합니다.
- ◆ RS-232/485 포트(DSUB9PS) 또는 RS-485 포트에서 485A,485B 신호 선을 각각의 기기마다 1:1로 SHORT 하여 병렬연결 합니다.
- ◆ PC의 RS-485 시리얼 포트가 없는 경우 별도의 컨버터(RS-485 to USB 또는 RS-232)가 필요합니다.



제품의 커넥터의 8번(TERMI A)과 9번(TERMI B)을 외부에서 short 연결하면 내부에서 종단 저항이 연결됩니다. 통신 연결의 마지막에 연결하는 제품의 경우 종단 저항을 설정하여 주십시오.

※ **주의!** 하나의 segment내에 연결된 드라이브 모듈들의 통신 속도(Baud rate) 설정 값은 **38,400 bps**으로 지정해 주어야 합니다.

◆ 컨트롤러 추가 연결 시 디바이스(모듈) ID 번호는 각각 달리해야 합니다. 0~F(15)까지의 범위이며 1번은 HOST기능의 통신 게이트웨이 역할을 합니다.

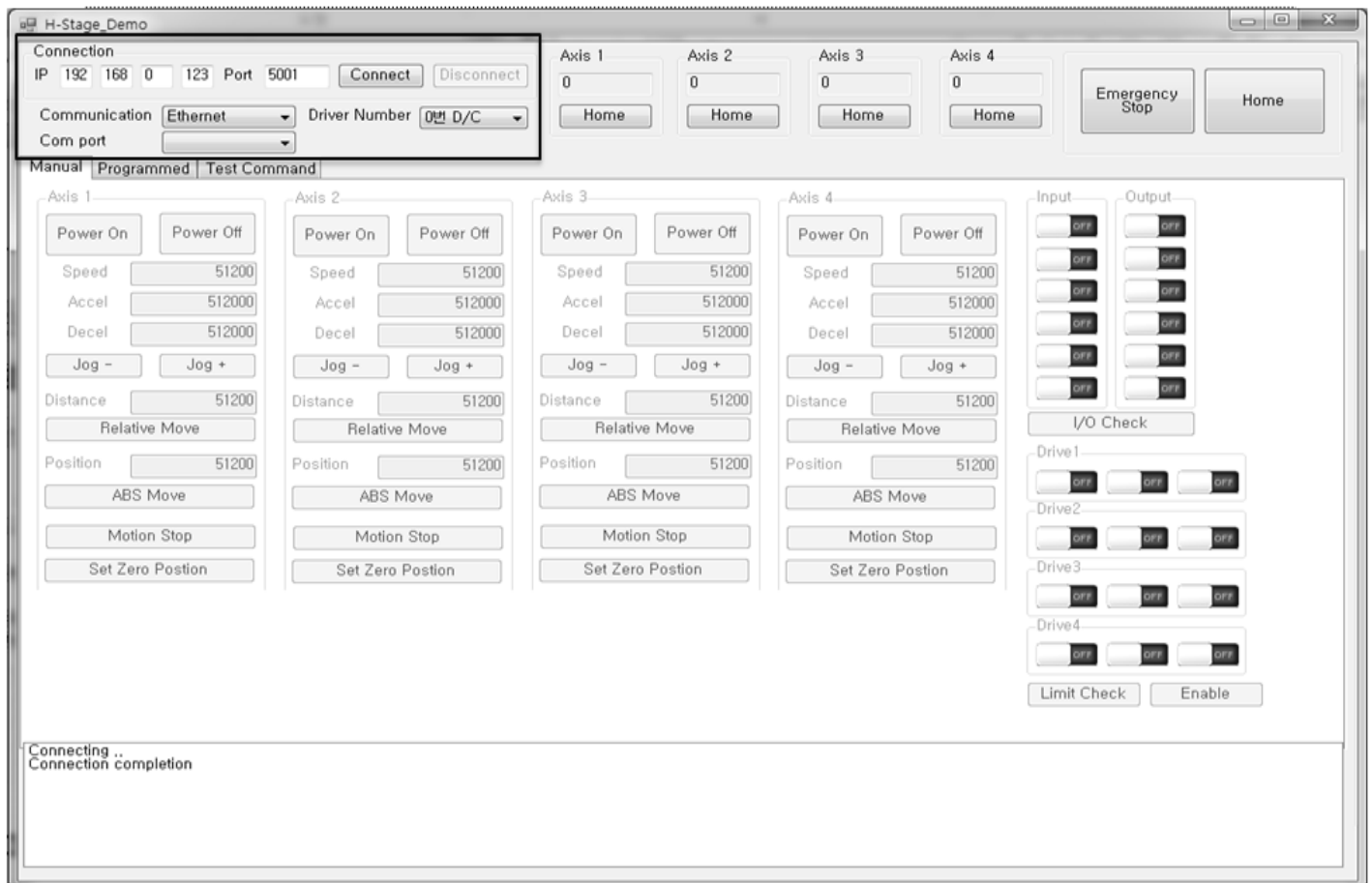


제어 소프트웨어 사용방법 (How to use the Control S/W)

<접속방법>

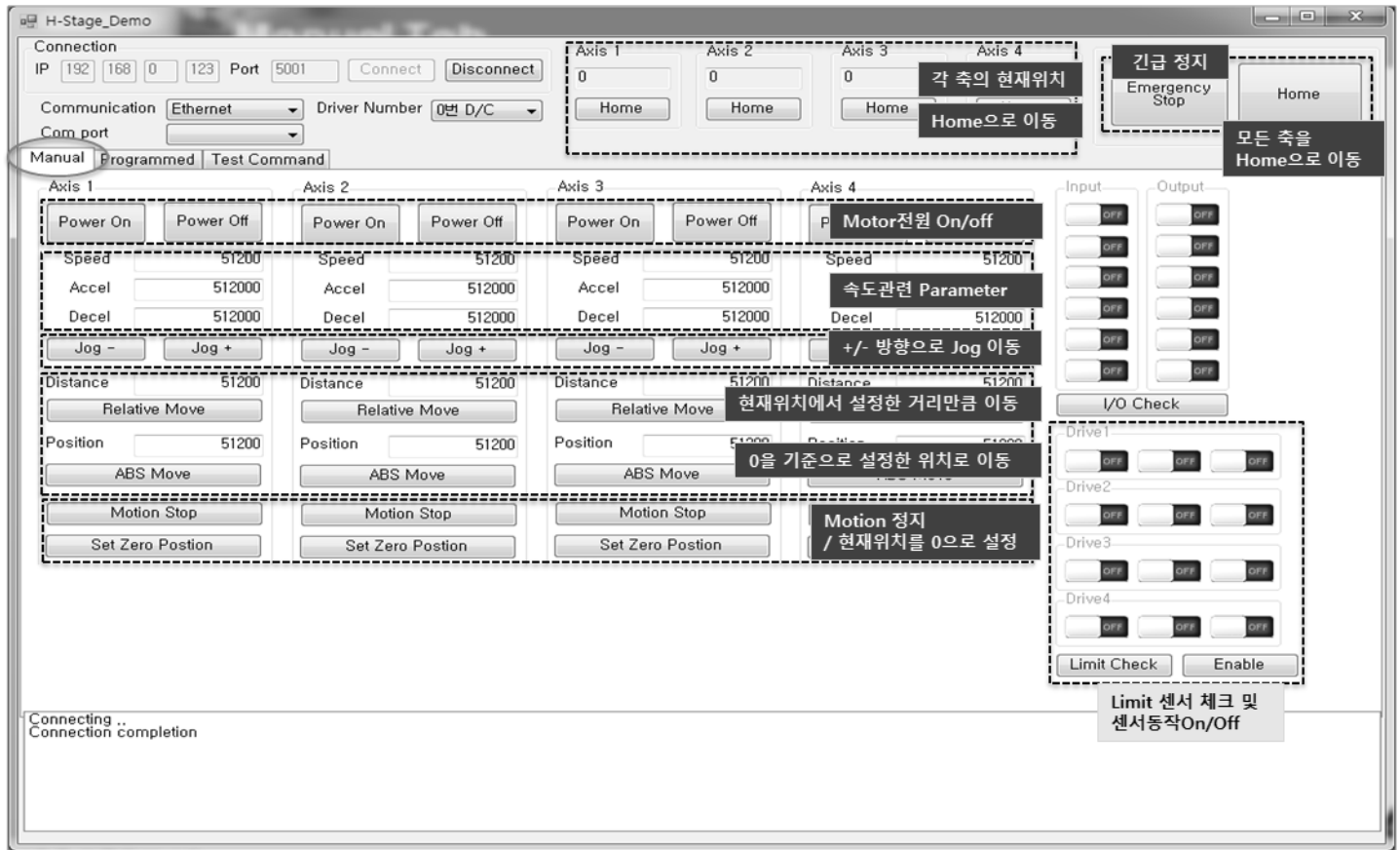
Connection

- IP & Port : 접속할 Controller에 할당되어 있는 IP와 Port번호 입력 후 Connect 클릭
(ex 192.168.0.123 / 5001)
- Communication : 통신방식 선택 (Ethernet / Serial Port / USB(미지원))
- Driver Number : 접속할 Controller의 Device ID를 선택 (컨트롤러에서 RS485 Device ID 확인)
- Com port : Serial통신으로 접속 시 연결된 Port 선택



Manual Tab

<Manual Tab사용법>



Program Tab

<Programed Tab 사용법>

○ MMT에서 제공되는 D/C 명령어를 활용하여, 간단하게 프로그램으로 구현하여 동작시킬 수
있

음 (MMDC-ST466 Manual 11~29page 명령어 List 참고)

Connection
 IP: 192.168.0.123 Port: 5001 [Connect] [Disconnect]
 Communication: Ethernet Driver Number: 0번 D/C
 Com port: [Select]
 Manual [Selected] Programmed Test Command

Axis Parameters
 Axis 1: 0 [Home]
 Axis 2: 354051 [Home]
 Axis 3: 358553 [Home]
 Axis 4: 0 [Home]
 Emergency Stop [Home]

Programmed Command
 [File Save] [File Load]

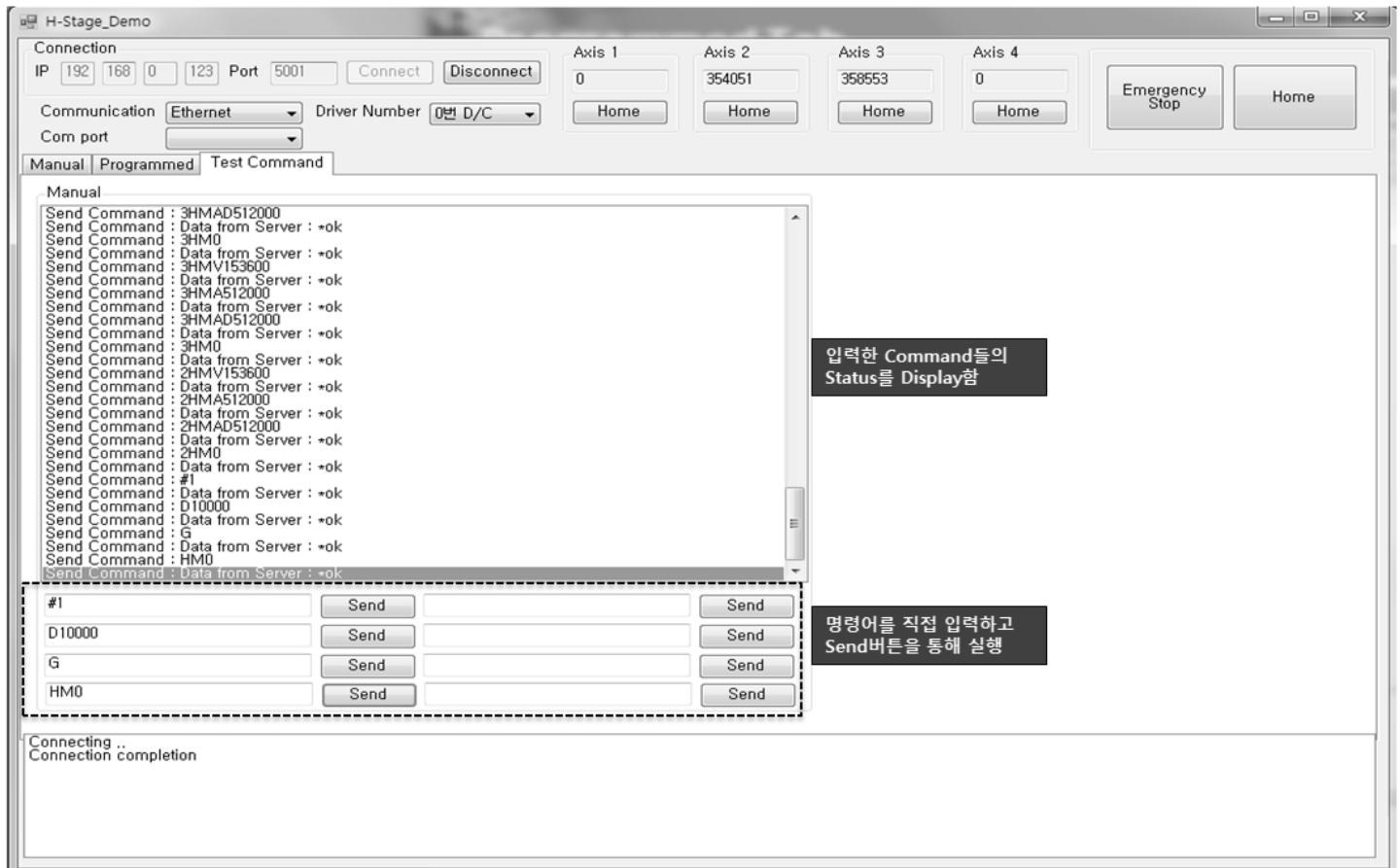
Axis 1	Axis 2	Axis 3	Axis 4
V51200 A512000 AD512000	V51200 A512000 AD512000	V51200 A512000 AD512000	
D12800 G	D-25600 G	D10000 G	
D25600 G	D12800 G	D-30000 G	
HM0	HM1	HM0	

[Delay] [Move]

Send Command Log:
 Send Command : Data from Server : *ok
 Send Command : 2HMOV153600
 Send Command : Data from Server : *ok
 Send Command : 2HMA512000
 Send Command : Data from Server : *ok
 Send Command : 2HMAD512000
 Send Command : Data from Server : *ok
 Send Command : 2HM0

Annotations:
 - 작성한 프로그램의 저장 및 불러 오기 (File Save/File Load)
 - 1~3번축의 속도 및 가속도 설정
 - 입력한 거리만큼 위치이동
 - 홈으로 복귀
 - 순서로 동작하는 구현 예
 - 프로그램 실행 (Delay/Move)
 - 각 단계별 완료 후 다음동작 시작시 까지의 Delay Time (1000입력 시 1000ms)

Connecting ..
 Connection completion



※제어관련 명령어 사용방법

MMDC-ST466는 모션관련 및 설정 파라미터 등의 명령어를 제공합니다. 명령어는 아스키(ASCII)코드로 전송됩니다. 아스키 코드는 베이직 프로그래밍 언어와 같은 사용하기 쉬운 1~4 문자로 이루어져 있으며 즉시 실행할 수 있는 명령어입니다. 소문자, 대문자로 구분되어 있으므로 주의 바랍니다.

명령어는 터미널 프로그램 등으로 사용할 수 있습니다. (ex 하이퍼터미널 등)

- 명령어 리스트

Motion 관련					
G (GO)	동작 실행	S (J/)	정지	TEST	왕복 동작 테스트
MA	절대/상대 위치 모드 전환	J	절대값 또는 JOG 이동		
D (DIST)	거리 값과 방향을 설정	V (VEL)	모터 속도	A (ACC)	모터 가속도
AD (DEC)	모터 감속도	HM (HOM)	홈 위치 이동	HMV (HOMVEL)	홈 속도
HMA (HOMDEC)	홈 감속도	HMV (HOMVF)	홈 마지막 속도	HMA (HOMACC)	홈 가속도
HMO (HOMOFS)	홈 오프셋	HML (HOMLVL)	홈 센서 레벨 반전	HME (HOMEDGE)	홈 센서 엣지
BLNB	BACKLASH 보정 기능 사용여부	BLDIR	BACKLASH 보정 방향 설정	BLSTEP	BACKLASH 보정 량 설정
Configuration 관련					
IH	모터의 정지 전류 값	IR	모터의 구동 전류 값	REV (REVERSE)	모터 반전
PZ (POSZ)	현 위치 ZERO 지정	ST	모터 전원 ON/OFF	STATUS	드라이버의 현재 상태 읽어옴
P (POS)	현재위치를 읽어오거나 현재위치를 지정함	IN	입력 상태를 읽어옴	HLSWAP	하드웨어 리미트 SWAP
HLD	하드웨어 리미트 기능 ON/OFF	SLD	소프트웨어 리미트 기능 ON/OFF	SLN	역방향 소프트웨어 리미트 위치 지정
SLP	정방향 소프트웨어 리미트 위치 지정	OUT	출력을 내보냄	&	모듈선택 (RS-485 통신 시)
&!	현재 통신 선에 연결된 모든 모듈표시(RS-485통신시)	@	통신 선에 연결된 모든 축에 동일 한 파라미터 전송	IP	이더넷 통신 시 컨트롤러 IP주소 설정
PORT	이더넷 통신 시 PORT 번호 설정	net	현재 네트워크 상태 표시	@R	각 축별 동작상태 표시

- 명령어 예제

[a]IR	Motor Run Current		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	1IR4,2IR5,IR	Units	None
Range	2~31	Default	2
Attributes	Buffered	See Also	IH

해당 축의 모터 구동 전류 값을 설정 (2(최소전류)~31(최대전류 1.5A)) 합니다, 값은 자동으로 저장됩니다.

예제:

1IR4		1번 축의 모터 구동 전류 값을 4로 지정
2IR	*2IR2	2번 축의 현재 모터 구동 전류 값을 읽어옴

※주의! 과도한 전류 값 설정 시 모터의 발열 및 오작동 현상이 발생하므로 적절한 값을 지정하십시오.

[a]IH	Motor Stop Current		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	1IH4,2IH5,IH	Units	None
Range	2~31	Default	2
Attributes	Buffered	See Also	IR

해당 축의 모터 정지 전류 값을 설정 (2(최소전류)~31(최대전류 1.5A)) 합니다, 값은 자동으로 저장됩니다.

1IH4 **1번 축의 모터 정지 전류 값을 4로 지정**

IH ***1IH4** **현재 축의 모터 정지 전류 값을 읽어옴**

※주의! 과도한 전류 값 설정 시 모터의 발열 및 오작동 현상이 발생하므로 적절한 값을 지정하십시오.

[a]ST[p]	Motor power ON/OFF		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	1ST0,1ST1,ST0,ST	Units	None
Range	None	Default	None
Attributes	Buffered	See Also	

해당 축의 모터의 파워를 On/Off 합니다.

Off시 드라이브는 모터로 전류 공급을 중지하여 수동으로 출력 축의 위치 조정이 가능합니다.

On시 드라이브는 다시 모터에 전류를 공급하고, 유지 토크가 회복됩니다.

모터를 운전할 때는 반드시 ON으로 하여 주십시오.

예제:

#3	현재 축을 3번 축으로 지정
ST1	현재 축의 모터 파워를 Off함
1ST0	1번 축의 모터 파워를 On함
ST	*3ST1 현재 축의 모터 파워 상태를 읽어옴

[a]TEST[p]	Test Run		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1TEST500,2TEST1000	Units	ms
Range	None	Default	None
Attributes	Buffered	See Also	V.D.S

해당 축을 지정된 시간 가격 및 거리값으로 왕복 동작합니다.

예제:

#1	현재 축을 1번 축으로 지정
V51200	현재 축의 속도를 51200steps/sec 로 지정
D51200	현재 축의 목표위치를 5000 steps 및 회전방향은 + 방향으로 설정
1TEST1000	1번 축을 위의 설정한 속도와 거리를 1000ms(1초) 간격으로 왕복 동작 (+방향으로 5000 steps 동작 후 1초 후에 -방향으로 5000 steps 동작을 무한반복)

[a]V[p]	Velocity		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1V500,V500,1V,V	Units	Steps/sec
Range	1~5000000	Default	512000
Attributes	Buffered	See Also	A,AD,D,G

해당 축의 속도를 설정합니다.

예제:

#4		현재 축을 4번 축으로 지정
V10000		현재 축의 속도를 10000steps/sec 로 지정
1V51200		1번 축의 속도를 51200steps/sec 로 지정
3V51200		3번 축의 속도를 51200steps/sec 로 지정
3V	*3V51200	3번 축의 속도 설정 값을 읽어옴
V	*4V10000	현재 축의 속도 설정 값을 읽어옴

※V가 51200 일 경우 1초당 모터는 1회전 합니다.

[a]A[p]	Acceleration		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1A500,A500,1A,A	Units	Steps/sec^2
Range	10~50000000	Default	5120000
Attributes	Buffered	See Also	AD,V,D,G

해당 축의 가속도를 설정합니다.

예제:

#4		현재 축을 4번 축으로 지정
A500000		현재 축의 가속도를 500000steps/sec^2 로 지정
1A50000		1번 축의 가속도를 50000steps/sec^2 로 지정
3A15000		3번 축의 가속도를 15000steps/sec^2 로 지정
3A	*3A15000	3번 축의 가속도 설정 값을 읽어옴
A	*4A500000	현재 축의 가속도 설정 값을 읽어옴

[a]AD[p]	Deceleration		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1AD500,AD500,1AD,A D	Units	Steps/sec^2
Range	10~50000000	Default	5120000
Attributes	Buffered	See Also	A,V,D,G

해당 축의 감속도를 설정합니다.

예제:

#4		현재 축을 4번 축으로 지정
AD500000		현재 축의 감속도를 500000steps/sec^2 로 지정
1AD50000		1번 축의 감속도를 50000steps/sec^2 로 지정
3AD15000		3번 축의 감속도를 15000steps/sec^2 로 지정
3AD	*3AD15000	3번 축의 감속도 설정 값을 읽어옴
AD	*4AD500000	현재 축의 감속도 설정 값을 읽어옴

[a]D[p]	Distance & Direction		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1D500,D-300,D	Units	Steps
Range	-200000000 ~ 200000000	Default	51200
Attributes	Buffered	See Also	A,AD,V,MA,G

모터의 회전방향과 동작거리를 지정합니다.

#4		현재 축을 4번 축으로 지정
MA1		현재 축을 절대값 모드로 변경
D-5000		현재 축의 목표위치를 5000 steps 및 회전방향은 - 방향으로 설정
D5000		현재 축의 목표위치를 5000 steps 및 회전방향은 + 방향으로 설정
A50000		현재 축의 가속도를 50000steps/sec^2 로 설정
AD50000		현재 축의 감속도를 50000steps/sec^2 로 설정
G		모터 동작 실행
		<u>모터 정지 후</u>
P	*5000	현재의 위치를 읽어옴
MA0		현재 축을 상대 값 모드로 변경
G		모터 동작 실행
		<u>모터 정지 후</u>
P	*10000	현재의 위치를 읽어옴
D	*4D5000	현재 축의 설정된 거리 값과 방향을 읽어옴

[a]G	Go		
Type	Motion	Valid	Write
Syntax	1G,G	Units	None
Range	None	Default	None
Attributes	Buffered	See Also	S

해당 축의 모터 동작을 실행합니다.

예제:

#4		현재 축을 4번 축으로 지정
MA1		현재 축을 절대값 모드로 변경
D5000		현재 축의 목표위치를 5000 steps 및 회전방향은 + 방향으로 설정
A50000		현재 축의 가속도를 50000steps/sec^2 로 설정
AD50000		현재 축의 감속도를 50000steps/sec^2 로 설정
G		모터 동작 실행
P	*5000	현재의 위치를 읽어옴
MA0		현재 축을 상대 값 모드로 변경
G		모터 동작 실행
		<u>모터 정지 후</u>
P	*10000	현재의 위치를 읽어옴

[a]S	Stop		
Type	Motion	Valid	Write
Syntax	1S,S	Units	None
Range	None	Default	None
Attributes	Buffered	See Also	G,J/

모터를 정지시킵니다.

예제:

#4 현재 축을 4번 축으로 지정
J+ + 방향으로 조그 이송
S 현재 축의 모터를 정지

[a]J[p]	Absolute Mode 또는 JOG 이동		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	J=10000,J+=500	Units	None
Range	None	Default	None
Attributes	Buffered	See Also	MA,D,G

절대 위치 모드로 이동 또는 조그 이동합니다.

예제:

#4 현재 축을 4번 축으로 지정
J=10000 절대값 10000의 위치로 이동
J+=500 현재위치에서 +방향으로 500만큼 이동
J-=500 현재위치에서 -방향으로 500만큼 이동
J/ 현재위치에서 감속하여 정지함
J+ +방향으로 조그 이송
J- - 방향으로 조그 이송

[a]P[p]	Position		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1P,1P5000,P1000	Units	Steps
Range	-200000000 ~ 200000000	Default	0
Attributes	Immediate	See Also	PZ

현재 위치를 읽어오거나 원하는 설정 값으로 지정합니다.

예제:

#4 현재 축을 4번 축으로 지정
MA1 현재 축을 절대위치 모드로 지정
D5000 현재 축의 목표위치를 5000 steps 및 회전방향은 + 방향으로 설정
G 모터 동작 실행
P *5000 현재의 위치를 읽어옴
P1230 현 위치를 1230 steps 으로 지정
P *1230 현재의 위치를 읽어옴

[a]PZ[p]	Position ZERO		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	PZ	Units	Steps
Range		Default	0
Attributes	Immediate	See Also	P

현재 위치를 0으로 지정합니다.

예제:

#4		현재 축을 4번 축으로 지정
MA1		현재 축을 절대위치 모드로 지정
D5000		현재 축의 목표위치를 5000 steps 및 회전방향은 + 방향으로 설정
G		모터 동작 실행
P	*5000	현재의 위치를 읽어옴
PZ		현 위치를 0 로 지정
P	*0	현재의 위치를 읽어옴

[a]HLD[p]	H/W Limit Enable or Disable		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	1HLD3,2HLD1,1HLD	Units	None
Range	0,1,2,3,none	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	SLD

해당 축의 하드웨어 리미트 센서 사용여부를 설정합니다.

만약 리미트 센서에 대한 외부 결선을 하였다면 기능을 사용하는 것을 추천합니다.

※주의! 리미트 센서는 Normal Closed / 홈 센서는 Normal Open 결선하여 주십시오.

예제:

#4		현재 축을 4번 축으로 지정
HLD0		CW & CCW limits를 사용함
HLD1		CW limits를 사용하지 않음
HLD2		CCW limits를 사용하지 않음
HLD3		CW and CCW limits를 사용하지 않음
HLD	*4HLD3	현재 축의 하드웨어 리미트 센서 사용여부를 읽어옴

[a]HLSWAP[p]	H/W Limit SWAP		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	HLSWAP0	Units	None
Range	0,1	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	

해당 축의 하드웨어 리미트의 CW,CCW를 서로 반전합니다.

※주의! CW,CCW 배선과 위 명령어가 매치가 안될 경우 센서를 감지해도 모터가 정지를 못하므로 주의하십시오.

예제:

#4		현재 축을 4번 축으로 지정
HLSWAP0		하드웨어 리미트의 CW,CCW의 신호를 반전하지 않습니다.
HLSWAP1		하드웨어 리미트의 CW,CCW의 신호를 반전합니다.
HLSWAP	*4HLSWAP1	현재 상태를 읽어옴

[a]SLD[p]	S/W Limit Enable or Disable		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	SLD1	Units	None
Range	0,1,2,3,none	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	SLP,SLN

해당 축의 소프트웨어 리미트 센서 사용여부를 설정합니다.

예제:

#4	현재 축을 4번 축으로 지정
SLD0	S/W CW & CCW limits 를 사용함
SLD1	S/W CW limits 를 사용하지 않음
SLD2	S/W CCW limits 를 사용하지 않음
SLD3	S/W CW and CCW limits 를 사용하지 않음
SLD	*4SLD3 현재 상태를 읽어옴

[a]SLP[p]	Positive S/W Limit Position		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	SLP10000	Units	None
Range	0~10000000	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	SLD,SLN

해당 축의 positive 방향의 소프트웨어 리미트 거리를 지정합니다.

예제:

#4	현재 축을 4번 축으로 지정
SLP 50000	POSITIVE 방향으로 50000 PULSE 위치에서 S/W 리미트 작동
SLP 10000	POSITIVE 방향으로 10000 PULSE 위치에서 S/W 리미트 작동
SLP	*4SLP10000 현재 상태를 읽어옴

[a]SLN[p]	Negative S/W Limit Position		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	SLN50000	Units	None
Range	0~10000000	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	SLD,SLP

해당 축의 Negative 방향의 소프트웨어 리미트 거리를 지정합니다.

예제:

#4	현재 축을 4번 축으로 지정
SLN50000	NEGATIVE 방향으로 50000 PULSE 위치에서 S/W 리미트 작동
SLN10000	NEGATIVE 방향으로 10000 PULSE 위치에서 S/W 리미트 작동
SLN	*4SLN10000 현재 상태를 읽어옴

IN	Digital Input			
Type	I/O	Valid	Read	
Syntax	IN	Units	Bit	
Range	0,1	Default	000000	
Attributes	Immediate	See Also	OUT	

6점의 디지털 입력상태를 읽어옵니다.

예제:

IN *IN011001 현재의 입력상태를 읽어옴
#1,4,5번 Input은 On 상태
#2,3,6번 Input은 Off 상태

OUT[p6]..[p1]	Digital Output			
Type	I/O	Valid	Read/Write	
Syntax	OUT1xx011	Units	Bit	
Range	1,0,x	Default	000000	
Attributes	Immediate	See Also	IN	

6개의 디지털 출력을 실행합니다.

예제:

OUTxxxxx1 1번 출력을 On시키고 나머지는 전의상태 유지
OUTxxxx01 1번 출력은 On , 2번 출력은 Off 시키고 나머지는 유지
OUT101010 1,3,5번 출력은 Off , 2,4,5번 출력은 On 시킴
OUT1xxxxx 6번 출력은 On, 나머지는 전의상태 유지

[a]REV[p]	Reverse the Direction of Motor			
Type	Setup	Valid	Read/Write	
Syntax	1R0,1R1,	Units	None	
Range	0,1	Default	0	
Attributes	Buffered	See Also		

모터 회전방향을 반전합니다.

예제:

#2 현재 축을 2번 축으로 지정
REV0 디폴트 상태
REV1 모터 반전
REV 현재 설정 값을 읽어옴
*2R0001_0010_0000_0100_1001
bit16 -> 1 모터 반전상태를 나타냄

[a]HM[p]	Home Start		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1HM1,HM0	Units	None
Range	1,0	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	HMA,HMAD,HMV,HMVF,HMO,HM1

홈 찾기 방향을 설정하여 홈 이동을 시작합니다.

예제:

#2

HMA500000

HMAD500000

HMV50000

HMVF500

HMO15000

HM1

HM0

현재 축을 2번 축으로 지정

홈 가속도를 500000 steps/sec^2 로 설정

홈 감속도를 500000 steps/sec^2 로 설정

홈 속도를 50000 steps/sec 로 설정

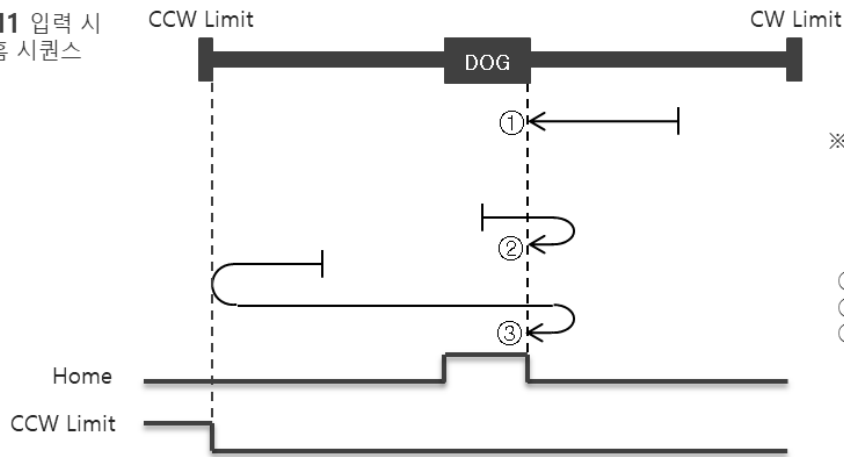
마지막 원점 속도를 500 steps/sec 로 설정

홈 찾은 후의 위치 값을 0이 아닌 15,000 steps 위치로 지정

CCW 방향으로 홈 찾기 시작

CW 방향으로 홈 찾기 시작

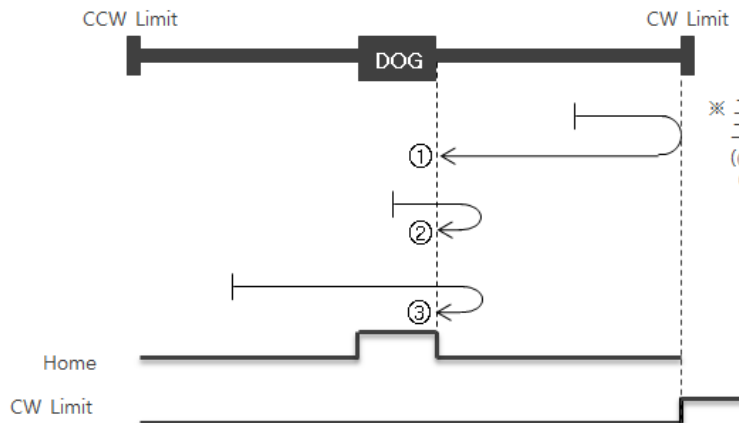
HM1 입력 시
홈 시퀀스



※ 그림에서의 화살 표시는 진행 방향입니다.
그림에서 ○은 홈 완료 위치입니다.
(○안의 숫자는 센서 도그의 위치 또는
방향에 따른 예시입니다.)

- ① 센서 도그가 홈과 CW 센서 사이에 있을 경우
- ② 센서 도그가 홈 센서 내에 있을 경우
- ③ 센서 도그가 홈과 CCW 센서 사이에 있을 경우

HM0 입력 시
홈 시퀀스



※ 그림에서의 화살 표시는 진행 방향입니다.
그림에서 ○은 홈 완료 위치입니다.
(○안의 숫자는 센서 도그의 위치 또는
방향에 따른 예시입니다.)

- ① 센서 도그가 홈과 CW 센서 사이에 있을 경우
- ② 센서 도그가 홈 센서 내에 있을 경우
- ③ 센서 도그가 홈과 CCW 센서 사이에 있을 경우

[a]HMA[p]	Home Acceleration / 홈 가속도를 설정합니다.		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1HMA5000,HMA	Units	Steps/sec^2
Range	10~5000000	Default	512000
Attributes	Buffered	See Also	HMA,HMAD,HMV,HMVF,HMO,HM1

[a]HMAD[p]	Home Deceleration / 홈 감속도를 설정합니다.		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1HMAD5000,HMAD	Units	Steps/sec^2
Range	10~5000000	Default	512000
Attributes	Buffered	See Also	HMA,HMAD,HMV,HMVF,HMO,HM1

[a]HMOV[p]	Home Velocity / 홈 속도를 설정합니다.		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1HMOV5000,HMV	Units	Steps/sec
Range	10~5000000	Default	512000
Attributes	Buffered	See Also	HMA,HMAD,HMV,HMVF,HMO,HM1

[a]HMOV[p]	Home Final Velocity / 홈 찾기 마지막 속도		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1HMOV5000,HMV	Units	Steps/sec
Range	10~500000	Default	None
Attributes	Buffered	See Also	HMA,HMAD,HMV,HMVF,HMO,HM1

홈을 찾은 후 마지막 속도를 설정합니다.

[a]HMO[p]	Home Offset / 홈 오프셋 값 지정		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax	1HMO1000,HMO	Units	Steps
Range	-200000000 ~ 200000000	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	HMA,HMAD,HMV,HMVF,HMO,HM1

홈 찾은 후 현재의 위치를 지정된 위치로 설정합니다. (원점 찾은 후에는 현재 위치가 항상 0 로 설정됩니다.)

예제:

#2	현재 축을 2번 축으로 지정
HMA500000	홈 가속도를 500000 steps/sec^2 로 설정
HMAD500000	홈 감속도를 500000 steps/sec^2 로 설정
HMOV50000	홈 속도를 50000 steps/sec 로 설정
HMOV500	마지막 홈 속도를 500 steps/sec 로 설정
HMO15000	홈 찾은 후의 현재 위치를 15,000 steps 위치로 설정
HM1	CCW방향으로 홈 찾기 시작

[a]HML[p]	Reverse Home sensor / 홈 센서 반전		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	1HMO,HML1	Units	0,1
Range	0,1,None	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	HMA,HMAD,HMV,HMVF,HMO,HM1

홈 센서의 레벨을 반전합니다.(Normal closed <-> Normal open)

부득이한 경우를 제외하고는 센서의 하드웨어 결선의 기준에 따르십시오. (예) Normal Closed 결선 => 디폴트 상태(HML0))

리미트 센서는 Normal Closed / 홈 센서는 Normal Open 결선하여 주십시오.

예제:

#2	현재 축을 2번 축으로 지정
HML1	현재 축을 홈 센서 반전
HMAD500000	홈 감속도를 500000 steps/sec^2 로 설정
HMOV50000	홈 속도를 50000 steps/sec 로 설정
HMOV500	마지막 홈 속도를 500 steps/sec 로 설정
HMO15000	홈 찾은 후의 현재 위치를 15,000 steps 위치로 설정
HM1	CCW방향으로 홈 찾기 시작

[a]BLENB[p]	Backlash 보정기능 사용여부		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	1BLENB1,1BLENB0	Units	None
Range	0,1	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	BLDIR,BLSTEP,D,G

백래쉬 보정기능 사용여부 설정합니다.

(백래쉬 보정은 기구에서 생길 수 있는 방향성 위치에러를 정지 시 일정 방향으로만 정지를 시키게 하는 기능입니다.)

예제:

#1	현재 축을 1번 축으로 지정
BLSTEP500	현재 축의 백래쉬 보정 량을 500 steps 로 설정
BLDIR0	현재 축의 백래쉬 보정방향을 -방향으로 설정
BLENB1	현재 축의 백래쉬 보정기능을 사용
D10000	현재 축의 목표위치를 10000 steps 및 회전방향은 + 방향으로 설정
G	모션동작실행 (10500 으로 이동한 후 10000 위치로 이동)
BLENB0	현재 축의 백래쉬 보정기능을 사용하지 않음

[a]BLDIR[p]	Backlash 보정 방향		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	1BLDIR1,1BLDIR0	Units	None
Range	0,1	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	BLENB,BLSTEP,D,G

백래쉬 보정 방향을 설정합니다.

예제:

#1	현재 축을 1번 축으로 지정
BLSTEP500	현재 축의 백래쉬 보정 량을 500 steps 로 설정
BLDIR1	현재 축의 백래쉬 보정방향을 +방향으로 설정
BLENB1	현재 축의 백래쉬 보정기능을 사용

[a]BLSTEP[p]	Backlash 보정 량		
Type	Setup	Valid	Read/Write
Syntax	1BLSTEP500	Units	None
Range	p=1~10000	Default	0
Attributes	Buffered	See Also	BLENB,BLDIR,D,G

백래쉬 보정 량을 설정합니다.

예제:

#1	현재 축을 1번 축으로 지정
BLSTEP500	현재 축의 백래쉬 보정 량을 500 steps 로 설정
BLDIR0	현재 축의 백래쉬 보정방향을 -방향으로 설정
BLENB1	현재 축의 백래쉬 보정기능을 사용

[a]STATUS	Report the current status		
Type	Status	Valid	Read
Syntax	1STATUS,2STATUS, STATUS	Units	Bit
Range	None	Default	None
Attributes	Immediate	See Also	

현재 드라이버의 상태를 보고합니다.

예제:

#2

STATUS

현재 축을 2번 축으로 지정

현재 축의 드라이버 상태를 읽어옴



@R	각 축별 상태표시		
Type	Status	Valid	Read/Write
Syntax	@R	Units	None
Range	None	Default	0
Attributes	Immediate	See Also	

각 축별 상태를 표시하여 줍니다.

예제:

@R		1~4번 각각의 축에 대한 현재 상태를 읽어옴
@R	*RRRR	1~4번 축이 Ready인 상태로 모터에 전원이 인가된 상태
@R	*BBBB	1~4번 축이 Busy인 상태로 모터가 동작중인 상태
@R	*SSSS	1~4번 축이 Stop인 상태로 모터에 전원이 인가되지 않은 상태
@R	*RBSR	현재상태가 1번축 Ready, 2번축 Busy, 3번축 Stop, 4번축 Ready임.

LP(LA,LAD,LV)	목표가감속 및 속도를 설정		
Type	Motion	Valid	Read/Write
Syntax		Units	Steps/sec
Range	0,1	Default	속도 512000 / 가감속도 5120000
Attributes	Buffered	See Also	LA,LAD,LV,LP,D,G

목표지점에 이동하기 위해 이송거리가 가장 긴 축에 맞춰 동시에 동작완료 할 수 있도록 다른축이 동기 구동이 됨

예제:

LA	LA5120000	목표지점까지 이송거리가 가장 긴 축의 이동 가속도를 5120000steps/sec ² 로 설정
LAD	LAD5120000	목표지점까지 이송거리가 가장 긴 축의 이동 감속도를 5120000steps/sec ² 로 설정
LV	LV512000	목표지점까지 이송거리가 가장 긴 축의 이동 속도를 5120000steps/sec 로 설정
LP	LP1000,512.20,0	1~4번축의 이동거리에 대한 Pulse값을 설정하고 동기운전을 시작

※ 해당 커맨드의 장점 : 가감속을 한번 지정하면 LP커맨드만으로 구동되기 때문에 각축에 대한 속도설정 등이 불필요하여 통신량이 적어지고, 가장 이송거리가 긴 축을 기준으로 다른 축이 동기구동 되므로 Tact Time이 단축됨

Multi Module 관련 명령어 (RS-485)

&[M]	명령어를 수행할 모듈을 선택(RS485 통신)		
Type	Select	Valid	
Syntax	&1, &12	Units	None
Range	none	Default	None
Attributes	직접실행	See Also	&!, @

동작시킬 모듈을 지정합니다.

&3		3번 모듈을 지정. (0번 모듈부터 시작합니다.)
	*&3ok	3번 모듈이 연결되어 있을 경우 응답, 해당모듈이 없으면 응답 않함 .
&15		15번 모듈을 지정
	*&15ok	15번 모듈이 연결되어 있을 경우 응답, 해당모듈이 없으면 응답 않함.

&!	현재 RS-485 통신 선에 연결되어있는 모든 모듈이 표시됨		
Type	SET UP	Valid	
Syntax	&!	Units	None
Range	none	Default	None
Attributes	직접실행	See Also	&!, @

현재 통신 선에 연결되어 있는 모든 모듈이 표시됩니다.

&!		3,6,13번 모듈이 연결되어 있을 경우
	*&3#4	3번 모듈이 있으며 4축짜리 제어기임.
	*&6#1	3번 모듈이 있으며 1축짜리 제어기임.
	*&12#2	12번 모듈이 있으며 2축짜리 제어기임.
	*&15#1	15번 모듈이 있으며 1축짜리 제어기임.

@command	통신이 active되어있는 모듈의, 모든 축에 동일한 파라미터 전달		
Type	command	Valid	Read/Write
Syntax	@ACC10000,@VEL500	Units	None
Range	해당 command 범위	Default	None
Attributes	직접실행	See Also	

통신이 연결되어 있는 모듈의 모든 축에 동일한 파라미터를 전송합니다.

&3		3번 모듈 선택
@A5000		3번 모듈의 모든 축의 가속도를 5000으로 지정
@A	*&3A5000,5000,5000,5000	3번 모듈의 모든 축의 가속도를 표시
@V5000		3번 모듈의 모든 축의 속도를 5000setp/sec으로 지정

MICRO MOTION TECHNOLOGY



Micro Motion Technology Co., Ltd.

인천광역시 연수구 송도과학로 32, 송도테크노IT파크센터, M동 803호 (21984)

T. 032-710-8800, F. 032-710-8810

E. mmt@micromt.com